스포츠 물리치료학

Chapter 1. 상해선수의 재활프로그램 수립

Noh, Dong-koog P.T., PhD.

Department of Physical Therapy

학습목표

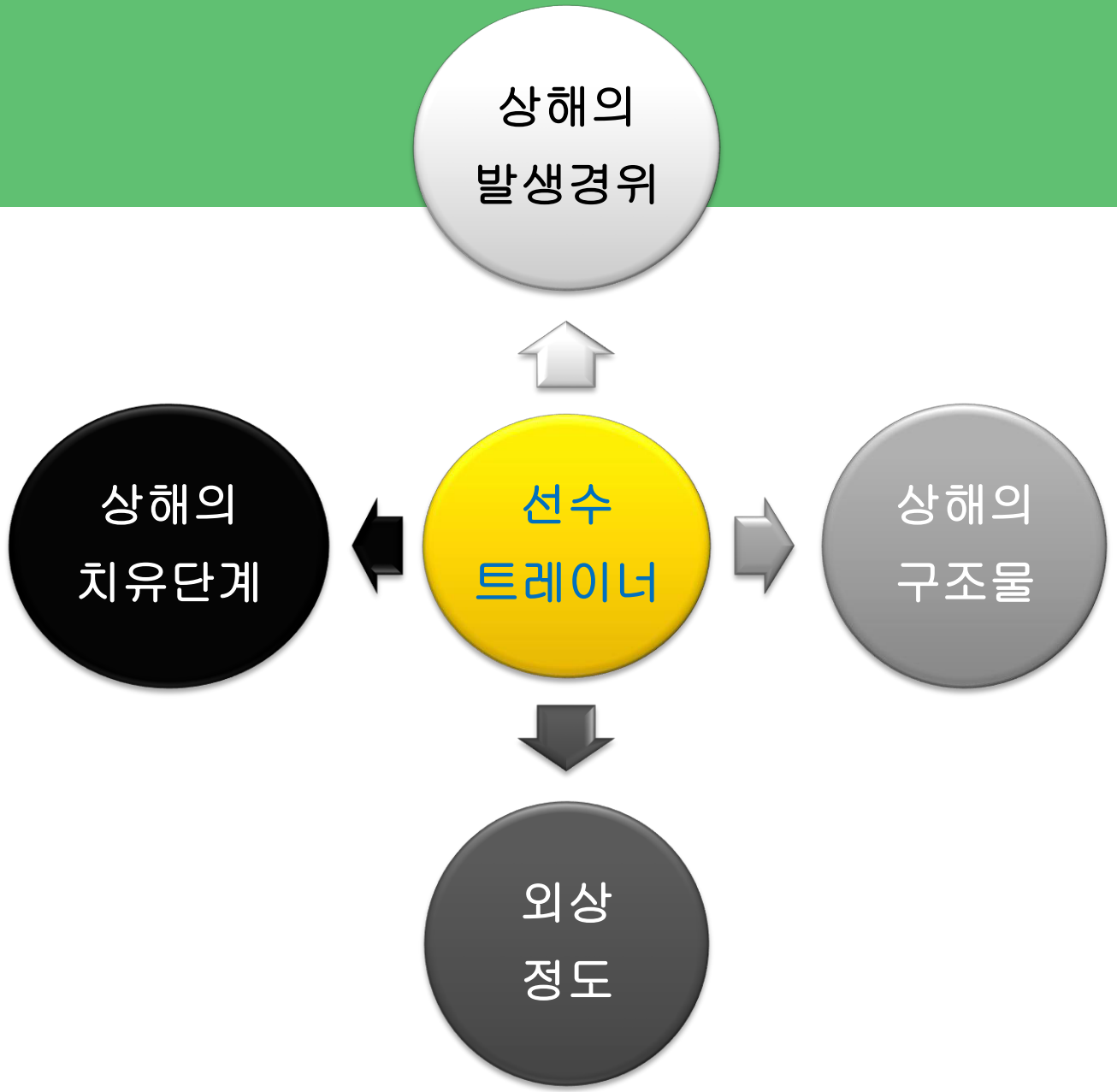
- 재활팀 구성원(선수트레이너, 팀 닥터, 코치, 체력전문가, 선수, 가족) 사이의 관계를 설명할 수 있다.
- 스포츠의학에서의 재활과정의 철학을 이해할 수 있다.
- 재활프로그램의 치유과정, 생체역학, 정신적인 면에 대한 이해의 중요성을 인식할 수 있다.
- 재활프로그램의 개별적인 목표와 장기, 단기목표를 수립할 수 있다.
- 잘 구성된 재활프로그램에 포함될 구성요소에 대한 토의할 수 있다.
- 상해선수의 정상 활동 복귀시기를 결정하는 의사결정과정과 기준을 세울 수 있다.

개요

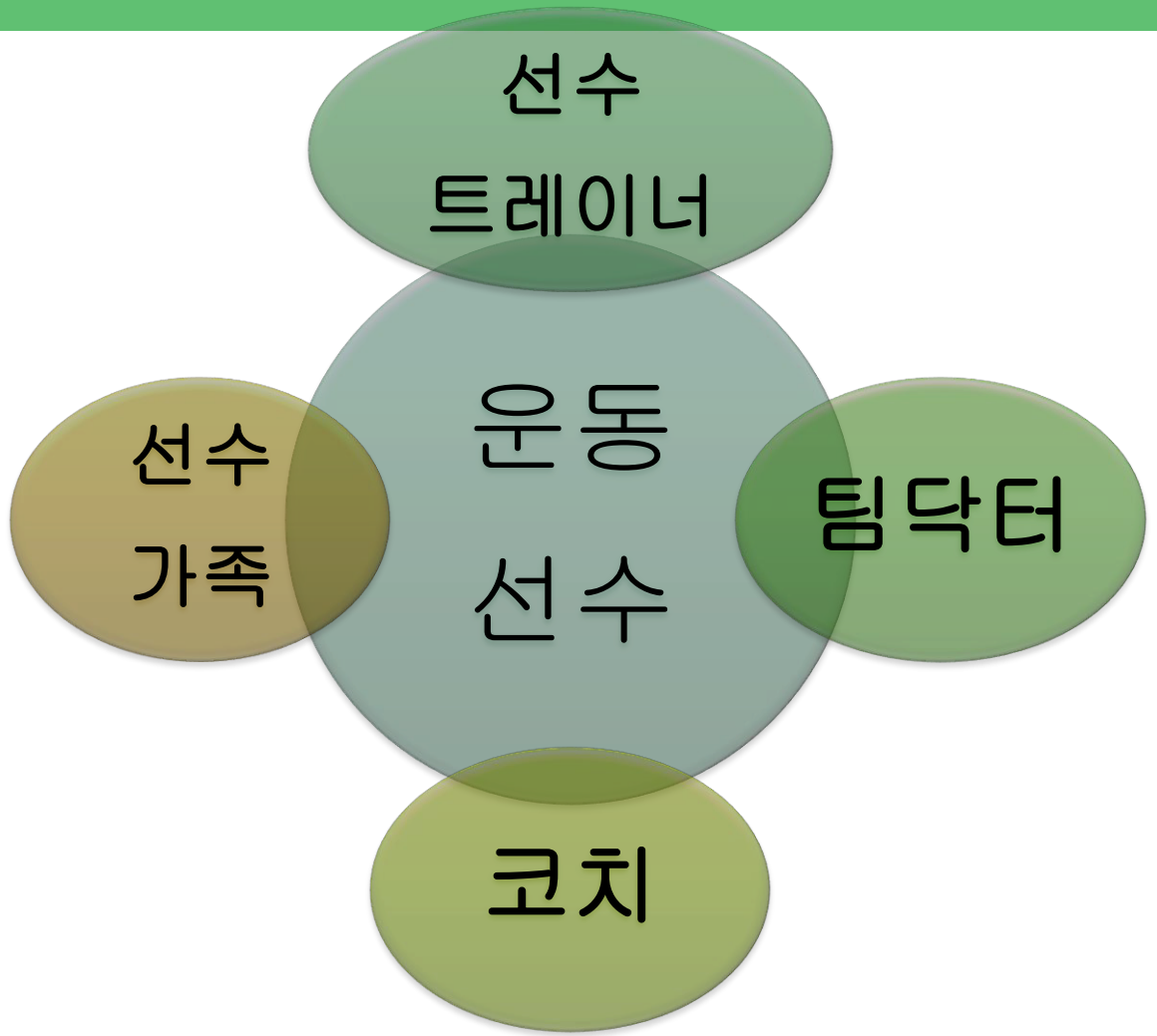
- 스포츠 의학인의 주된 목표
  - 가능한 한 안전한 경기환경 조성

- 상해 발생시 스포츠 트레이너의 관점 전환
  - 재활의 아급성기를 담당

상해예방 → 상해 치료 및 재활


상해의
발생경위
상해의
치유단계
선수
트레이너
상해의
구조물
외상
정도

재활팀



선수트레이너의 역할

- 운동상해의 예방
- 상해에 대한 인지/평가/사정
- 상해의 즉각적인 조치
- 상해치유관리
- 전문적인 재활단계와 책임성
- 운동상해의 치료/재활/재조정

선수트레이너의 기본적인 역할

- 적절한 치료적 운동, 재활 장비, 도수치료기법 또는 치료적 장비를 이용해 팀 닥터의 관리하에 일을 수행.
- 상해의 특성, 상해 받은 구조의 기능, 그리고 환자를 안전하게 재활시킬 수 있는 여러 도구들에 대해 이해해야 함.
- 재활프로그램의 과정을 정확히 인도하고 상해관리를 하는 능력을 코치에게 보여 주어야 함.
- 코치, 선수트레이너, 팀 닥터는 선수가 스포츠 현장에서 안전하게 할 수 있는지 여부를 서로 협상할 수 있어야 함.
- 선수트레이너, 코치, 팀 닥터는 상해재활과정의 진행에 대해 선수 부모님들에게 알리고 설명하는 시간이 필요함.

스포츠 재활의 철학

- 목표
  - 가능한 한 빨리 안전하게 팀에 복귀하는 것
  - 치료사의 판단에 오류가 있을 경우 선수 복귀에 장애를 초래

치유과정의 이해

- 운동 강도 SAID 원리(Specific Adaptation to Imposed Demand: 부과된 요구에 대한 특별한 적응) : 운동 강도, 빈도, 시간, 부위

- 상해 받은 구조가 과중한 압박을 받게 되면 주어진 요구가 무엇이든 시간이 지남에 따라 *점진적으로 적응*하게 되는 것

- 재활프로그램을 보조하는 운동의 강도가 치유의 한계를 넘는 경우

  1) 종창 확대 및 통증 증가

  2) 체력의 감소 또는 증가

  3) 가동범위의 감소 또는 증가

  4) 상해 인대의 이완성 증가

- 초기 재활운동
  - 최대 이하의 강도
  - 3~4/day, 짧은 시간 동안

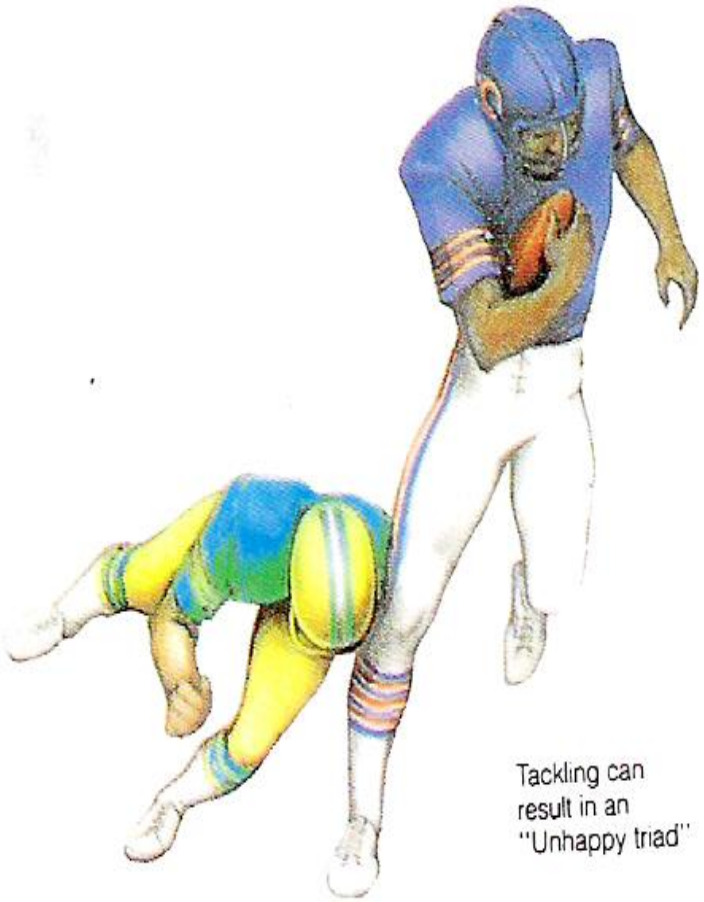
- 회복기
  - 집중코스의 조절된 운동방식
  - 운동의 강도 증가 및 빈도 감소
  - 3~4회/week (마지막 일주일)

재활의 정신적 측면 이해

- 부상 선수의 정신적 측면
  - 통증역치(pain threshold), 협동심과 복종
  - 경쟁심, 불능의 부정
  - 의기소침, 내재적 또는 외재적 동기부여
  - 분노, 공포, 죄의식
  - 부상적응노력 등 *개인마다 정도의 차이*가 있음

- 스포츠 심리학
  - 시각화(visualization)
  - 자기 최면
  - 이완기법 등을 이용하여 선수 성적향상에 응용

상해의 병적 역학 이해



관절/해부학적 구조의 상해

↓

생체역학 기능의 문제 발생

↓

적응적 변화

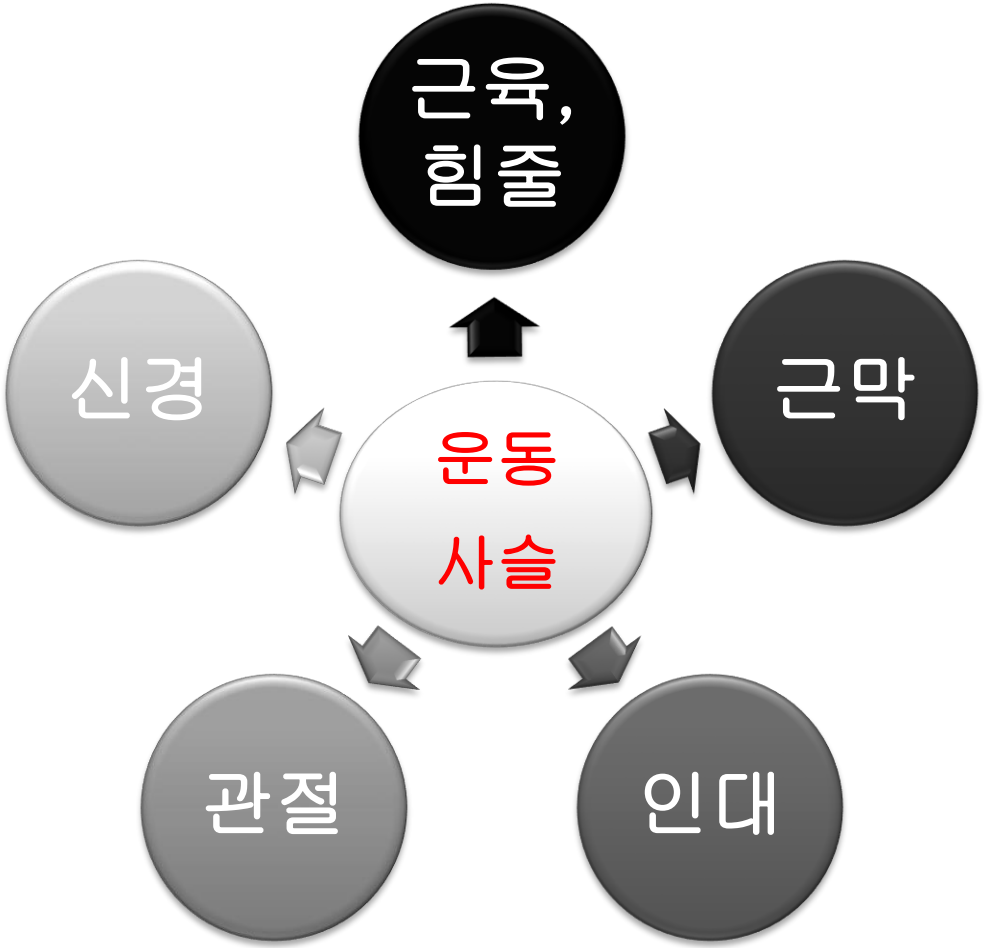
↓

힘의 집합적 작용방식 변형

↓

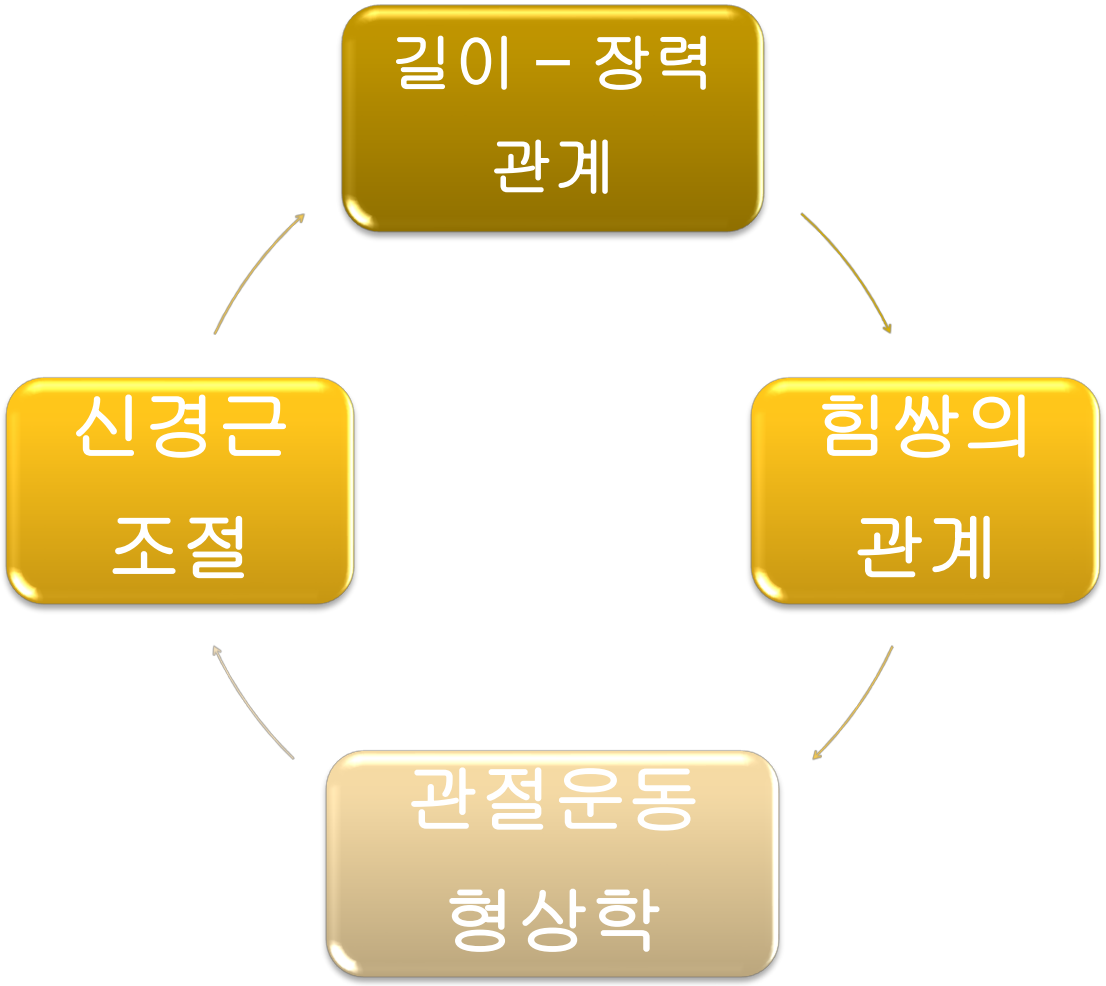
변형된 관절의 생체 역학

운동사슬 개념 이해



운동사슬 중 하나라도 작동하지 않으면 다른 조직에 과도한 업무를 주어 수행력 감소와 상해를 유발시킬 수 있다.

운동사슬 구성요소의 적절한 기능



기능적 통합 운동의 개념

- 기능(function)
  - 가속, 감속, 안정 등의 다양한 움직임의 통합
- 기능적 능력
  - 안정적이고 균형 있는 자세 유지를 위해 운동사슬 안정과 힘 조절에 작용되는 신경근계의 능력
- 신경근 능력
  - 효율적인 작업능력을 위해 주동근, 길항근, 협력근, 안정근 등의 작용과 동적 운동사슬의 활성을 이루는 중추 신경계의 능력
- 이론적 틀의 핵심
  - *효율적인 운동사슬 활동이 일어나도록 힘 재교육, 힘 생산, 그리고 동적 안정화가 이루어지게 하는 것*

재활도구 적용

- 재활시 치료기구의 적용
  - 선수트레이너는 치료기구의 적용을 위한 기본적인 이해를 위해 매일 노력해야 한다.

- 치유촉진을 위한 약물 적용
  - 선수트레이너는 재활프로그램 관리 시 프로그램 수행 동안 특정 유형 약물의 효과에 대한 지식을 습득해야 한다.

- Therapeutic modality : H/p, ice, ICT
- 도수 치료 요법:

  MFR, Joint mobilization, Massage, Taping
- 치료적 운동:

  Core stability, strengthening exercise, stretching, open & closed chain exercise
- 약물 치료

치료적 운동과 컨디셔닝 운동

- 운동
  - 건강유지, 상해예방, 상해재활에 필수적인 요소

- 기량을 최대한 발휘하고 상해의 가능성을 최소화하기 위해 트레이닝과 컨디셔닝 운동은 매우 중요

재활프로그램의 장/단기 목표 설정

- 재활프로그램의 단기목표

(1) 정확한 응급처치와 상해 후 종창의 관리

(2) 통증의 감소 또는 최소화

(3) 중심안정화 확립

(4) 신경근 조절의 재설정

(5) 관절가동범위의 회복

(6) 근력, 지구력, 파워의 회복 또는 증가

(7) 자세 안정성과 균형능력 향상

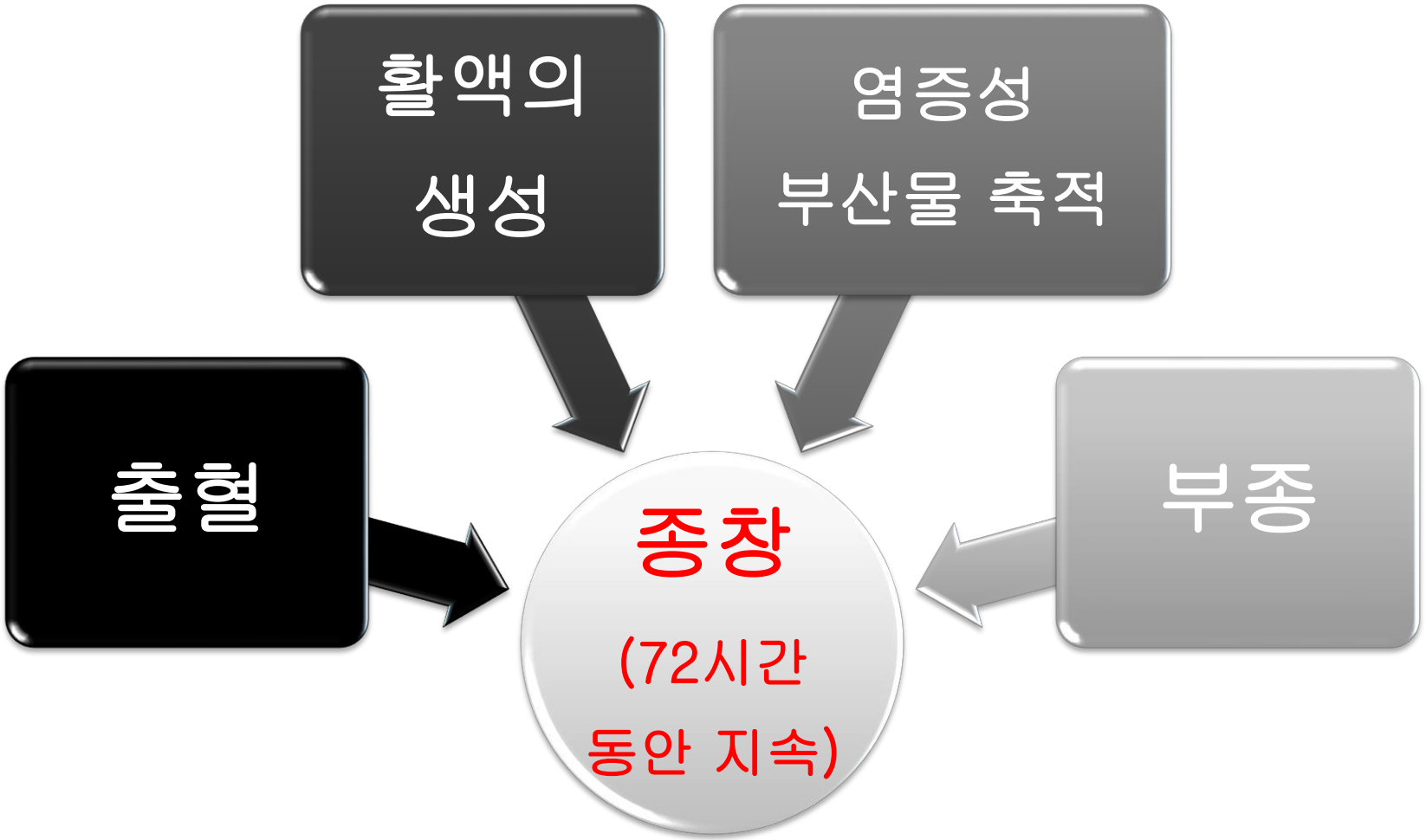
(8) 심폐기능 유지

(9) 적절한 기능적 향상 도모

- 재활프로그램의 장기목표

– 가능한 한 신속하고 안전하게 선수를 경기에 복귀시키는 것

종창관리의 중요성



- **종창의 증상**
  - 상해부위의 압력 상승에 의한 통증 증가
  - 신경근 활동 억제
  - 근육 수축 약화
- **종창 통제를 위한 PRICE 원칙**
  - Protection 보호
  - Restricted activity 활동제한
  - Ice 냉
  - Compression 압박
  - Elevation 거상

그림 1-1 PRICE 기법은 종창을 제한하기 위해 상해 직후 실시되어야 한다.

PRICE

■ Protection (보호)

- 상해 부위를 추가적 상해로부터 보호(protection)하기 위함
- 부목, 보장구, 패드 등의 고정 장치
- 하지에 상해를 당한 경우

; 최소한 급성 염증 반응이 사라질 때까지 목발을 사용하여 체중 부하를 피함

■ Restricted activity (활동 제한)

- 대부분 경미한 상해의 경우

; 능동적인 재활프로그램 시작 전에 24~48시간 정도 필요

- 상해에 영향 받지 않는 다른 부위의 강화 및 유연성 운동과 함께 심폐기능을 위한 작업지속유지

PRICE

- Ice (냉)

– 근골격계의 상해와 관련된 일차적인 처치

– 급성 상해 발생 후 72시간 동안 적용

– 진통 효과

– 국소적 혈관 수축 촉진

– 출혈과 종창 조절

– 20~30분의 장시간 치료 권장

PRICE

- Compression (압박)
  - 상해부위 주위를 압박하여 기계적으로 종창발생 가능 공간을 감소
  - 급성 상해 후 72시간 동안 유지

- Elevation (거상)
  - 상해부위를 거상하여 사지에서 중력의 영향으로 혈액이 정체되는 것을 제거
  - 처음 72시간 동안은 되도록 상해부위를 거상

■ 급성 상해의 적절한 응급처치법

1. 압박 랩을 상해부위에 직접 가한다. 원위에서 근위로 감싸야 한다. 긴장이 안정적이고 지속적이어야 한다. 아이스 팩의 냉 전달을 촉진하기 위하여 탄력 랩을 적시는 것이 도움이 될 수 있다.
2. 상해부위를 아이스 팩으로 완전히 감싸서 보호한다. 아이스 팩을 처음에는 45분 동안 유지해 주고, 1시간 동안 떼어 놓았다가 30분 정도 유지하는 것을 그 후 24시간 동안 반복해 준다. 그 다음 48시간 동안은 가능한 자주 냉을 가해준다.
3. 상해 후 처음 72시간 동안은 상해부위를 가능한 높이 거상시켜야 한다. 수면 시의 거상유지가 특히 중요하다.
4. 상해 후 대략 24시간 동안 상해부위를 안정시켜 준다.

■ 통증 조절

- PRICE 기법
- 의사의 약물처방
- 냉치료
- 온열치료
- 전기자극법

중심(core)안정화

- 중심(core)안정화
  - 기능적 운동 시 동적으로 전체 운동사슬 안정에 관여
  - 요부골반둔부 복합체

(허리 골반 엉덩이 복합체lumbar-pelvic-hip complex)

신경근 조절의 회복

- 관절 위치감각
  - 피부감각
  - 시각
  - 전정
  - 근육과 관절에 존재하는 기계적 수용기
- 신경근 조절
  - 중추신경계
- 신경근 조절의 회복은 기존의 감각 패턴을 따를 수 있는 능력을 회복하는 것
- 회복기 전반에 걸쳐 중요
- 재 상해 예방을 위해 재활초기 동안 가장 중요

균형

- 기계적 수용기로부터 전달받은 신경학적 감각정보, 생체역학적 정보, 근육의 힘이 복잡하게 어우러진 것

- 자세의 안정성을 유지하고 균형 잡는 능력은 복잡한 운동기술을 재습득 하는 데 필수

- 재활프로그램은 균형과 고유수용기의 트레이닝을 병행하는 기능성 운동을 포함해야 함

가동범위의 회복

- 가동범위의 상실에 대한 병리적 요인
  - 근건(musculotendinous) 단위(근육, 건, 근막)의 스트레치에 대한 저항
  - 결합조직(인대, 관절낭)의 수축
  - 근육 불균형, 자세 불균형
  - 신경계 긴장, 관절 이상
- 스트레칭 운동 (수축성 조직)
  - 근건의 스트레칭 저항시 실시
- 관절가동화 혹은 견인기법 (비수축성 조식)
  - 부가적 운동성이 관절낭이나 인대의 제한에 의해 감소일 때

근력, 지구력, 순발력의 회복

- 상해 전 상태의 신체기능 회복에 있어 가장 중요한 요소
- 등척성 회복의 가장 중요한 요소

■ 등척성 운동

- 비가동성 관절의 초기 재활단계에서 보편적으로 적용
- 가동범위 전반에 걸쳐 저항성 트레이닝이 상해를 악화시킬 염려가 있을 경우
- 정적인(static) 힘 강화 및 위축증 감소 효과
- 근육 펌핑 작용을 통한 체액과 부종 제거 및 종창의 감소

점진저항운동(progressive resistive exercise, PRE)

- 재활프로그램과 자유프로그램에서 *가장 보편적으로 사용되는* 강화기법

- 자유무게, 운동기구, 고무 튜빙

- 등장성(isotonic) 수축을 이용하여 힘을 생성해서 근육의 길이가 변화

  ; 편심성 수축과 동심성 수축으로 분류

등속성(isokinetic) 운동

- 재활프로그램 후반부 동안 병용
- 주어진 저항에 고정된 속도를 부여하여 가동범위 전반에 걸쳐 최대 저항을 제공

  ; 운동속도는 변경 가능

  ; 등속성 측정은 상해 후 선수의 활동복귀 판단의 기준으로 널리 사용

플라이오메트릭(plyometric) 운동

-재활프로그램 후반기에 주로 사용

-순간적 편심성 스트레치 이후에 이어지는 동심성 수축을 촉진

-근력과 관련하여 동적인 동작을 할 수 있는 능력을 회복 및 개발

열린운동사슬(OKC)/닫힌운동사슬(CKC)

- 열린운동사슬; 손이나 발이 바닥이나 다른 표면과 접하고 있지 않은 경우
- 닫힌운동사슬; 손이나 발에 체중부하

  ; 등척성, 동심성, 편심성 수축을 다양하게 배합하여 하나의 연결선상에서 서로 다른 근육군들에서 동시에 발생하도록 한다.

심폐기능의 유지

- 재활프로그램 중에서 가장 소홀하기 쉬운 요소
- 선수들의 심폐기능 유지를 위해 가능한 한 빨리 재활기간 중에 대체 운동으로 보완
- 하지 경우 비 체중부하 활동이 채택 (예; 풀장의 활동, 자전거타기 운동)

기능적 회복

- 재활프로그램 진행 3단계
  - 안정화 단계
  - 근력 단계
  - 순발력 단계

■ 안정화 단계

- 근기능 장애, 관절기능장애, 신경근 조절능력 부족, 그리고 자세조절과 안정성 부족을 교정하기 위해 고안된 운동으로 시작

• 선행조건

- 근력 균형, 상해 치유, 재활프로그램을 실행할 수 있는 조직 준비
- 점진적 과부하 예방
- 수행능력 향상, 근력의 안정화

- 관절 안정성을 줄 수 있는 다양한 등척성 운동으로 진행되어야 함
- 신경근 효율성 개선, 중심 안정화,
- 기능적 능력 강화 및 기능적 유연성 향상이 이루어져야 함

- 근력 단계

- 운동 단위의 동원을 위한 최상의 높은 단계의 저항운동을 함으로써 기능적 운동 시 정적 근력과 지구력을 강화하는 단계

- 목표

- 정적 근력 증가
- 피로에 대한 저항 증가
- 근 단면적의 증가

순발력 단계

- 높은 수준의 활동(경기력)을 요하는 선수들에게 특히 중요
- 근력과 순발력 둘 다 높은 수준을 필요로 하는 선수
  - 동심성, 편심성, 등척성, 그리고 통합된 여러 면에서 운동을 실시
- 최대순발력 (ROM의 끝에서 가속되도록)
  - 최대근력의 30~45%로 훈련 시 발달
- 목표
  - 신경근 효율성을 강화하고 운동신경원(motor neuron)의 흥분성을 증가시킴으로써 순발력을 향상시키는 것

기능검사 functional testing

- 기능적인 점진훈련을 이용하여 특수한 활동들의 수행능력을 평가하는 것
- 선수가 얼마나 완전하게 회복되었는가를 표시해 주는 최대 성과와 관련
- 민첩하게 달리기[8자달리기, 왕복달리기, 카리오카(carioca)]
- 사이드 스텝핑, 수직도약
- 토끼뜀뛰기, 동시수축검사

완전 회복의 수준

- 정의
  - 완전한 가동범위, 근력, 신경근 조절, 심폐기능 유지, 종목별 특수 기능적 훈련을 달성하고 컨디션을 완전히 되찾는 것
  - 경기 출전에 대한 완전한 자신감 회복

- 무릎 상해의 재활 후 회복에 대한 전문적 기준
  - 상해의 특성과 정도
  - 의사와 선수트레이너의 철학과 판단
  - 주관적, 객관적 평가(기능검사 성적 등)에 의해 결정

선수의 활동 복귀시 중점사항

- 생리적 치유제한: 재활이 치유과정의 후반부로 진행되었는가?
- 통증상태: 통증이 사라졌는가? 아니면 선수가 자신의 통증을 참을 수 있는 범위 내에서 경기할 수 있는가?
- 종창: 경기복귀로 인해 종창이 악화될 가능성이 있는가?
- 가동범위: 재상해의 위험을 최소화하면서 효율적으로 경기할 정도의 ROM이 되는가?
- 근력: 부상부위를 재상해로부터 보호할 정도의 근력, 지구력이 갖추어졌는가?
- 신경근 조절/고유수용감각/운동감각: 부상부위를 이용하는 법을 재교육받았는가?
- 심폐기능: 선수는 경기 복귀에 필요한 수준에 가까운 심폐기능유지가 가능한가?
- 특수 종목상의 요구: 운동종목이나 특정 포지션의 요구에 선수가 재상해를 당하지 않을 정도가 되는가?

- 기능검사: 기능검사의 성적이 훌륭한 경기를 할 만큼 회복되었다고 할 수 있는 수준이 되는가?
- 예방적 스트랩핑, 브레이싱, 패딩: 상해선수의 회복을 위해 추가적인 지지가 필요하지 않은가?
- 선수의 책임: 선수는 자신의 몸에 대해 제대로 알고, 재상해의 가능성이 있는 상황을 인식할 수 있는가?
- 상해의 소인: 선수가 100% 완전하지 않은 경우 재상해나 새로운 상해에 취약한가?
- 정신적 요인: 경기에 복귀하여 재상해의 두려움 없이 경쟁할 수 있는가?
- 선수교육과 예방유지 프로그램: 재상해의 가능성을 현저하게 감소시킬 수 있는 유지적 운동을 지속하는 것의 중요성을 선수가 이해하는가?

재활에 대한 기록

- 상해에 대한 평가 능력
- 평가로부터 결과들을 작성하고 기록하는 능력
  - 초기상해 평가기록
  - 치료기록
  - 재활프로그램의 진행과정 기록 노트
- 의료 과실 소송에서 중요한 자료

정확성 공정성

간결성

요약

- 선수트레이너는 상해선수의 재활프로그램을 계획, 실행, 감독하는 책임을 진다.
- 스포츠의학의 재활철학은 공격적이다. 즉 상해선수를 가능한 한 빠르고 안전하게 경기에 복귀시키는 것을 궁극의 목적으로 한다.
- 재활프로그램을 효과적으로 관리하기 위하여 치유과정, 정상운동의 생체역학, 재활과정의 정신적 측면을 바르게 이해하고 있어야 한다.
- 선수트레이너는 폭넓은 이론적 지식을 개발하여 그 바탕 위에서 틀에 박힌 재활공식에 의존하지 않고 개별적 사례에 맞는 특수한 기법이나 재활도구를 선택 적용한다.

- 치료적 운동; 상해로부터 정상신체기능을 회복하는 것과 관련되는 운동으로서, 재활적이고, 재조절적 의미를 갖는다.
- 상해 직후의 종창 조절은 스포츠의학분야에서 가장 중요한 상해재활 부분
- 종창이 상해의 급성 단계에서 먼저 잘 조절되면 재활소요시간이 현저히 줄어들 것이다.

- 재활프로그램의 단기목표는

(1) 상해 후 종창을 조절하기 위한 정확한 응급처치와 관리의 적용,

(2) 통증의 경감과 최소화,

(3) 중심 안정화 확립,

(4) 신경근 조절의 재설정,

(5) ROM의 회복,

(6) 근력, 지구력, 파워의 회복 또는 증가,

(7) 자세의 안정성과 균형의 향상,

(8) 심폐기능유지,

(9) 적절한 기능적 진행 도모 등이다.

▪복귀 기준은 특정활동과 연관되어 측정한 기능검사수행능력이 기초가 된다.